

JARINGAN KOMPUTER – TUGAS PENDAHULUAN MODUL 5 UDP
(USER DATAGRAM PROTOCOL)

Nama : Syahril Arfian Almazril

Nim : 103032300013

Kelas : IT-47-04

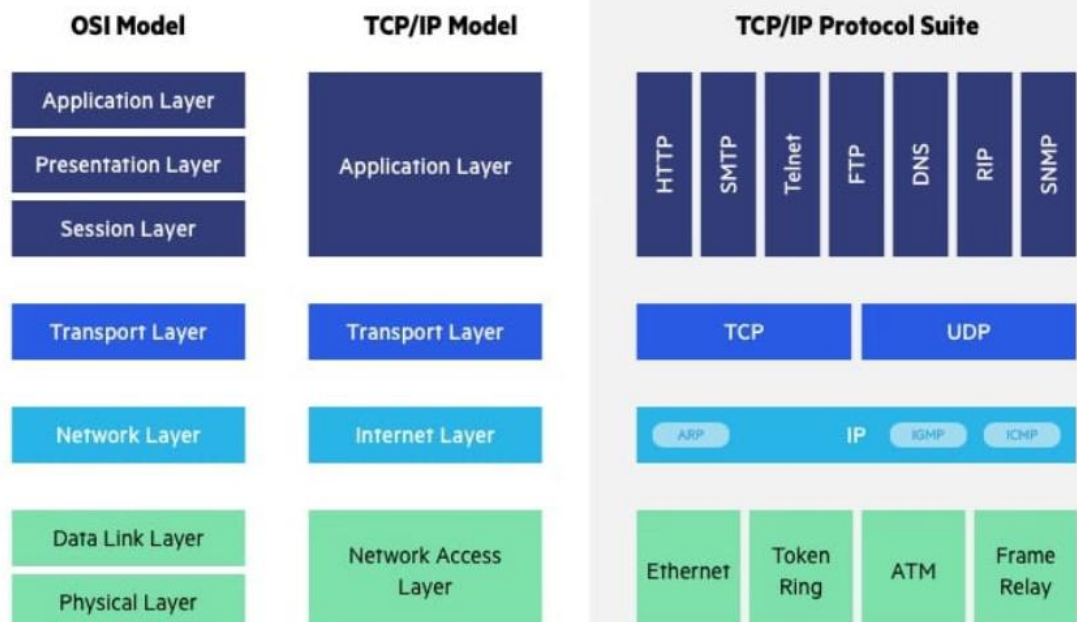
A. Teori

1. Saat ini anda seharusnya sudah mengetahui apa itu OSI Model dan TCP/IP

Model. Tuliskan dan jelaskan hubungan layer pada OSI Model dengan layer pada TCP/IP Model (contoh Transport Layer pada OSI Model setara dengan Transport Layer pada TCP/IP Layer) buatkan secara visual. Serta sebutkan protokol HTTP, DNS dan UDP berada pada layer mana untuk setiap model

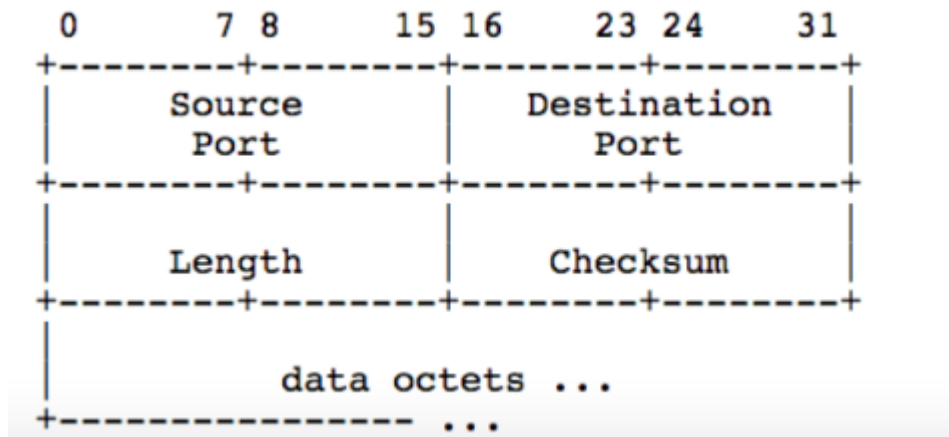
Jawaban:

Model OSI dan TCP/IP adalah dua model yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana data dikomunikasikan melalui jaringan komputer. keduanya berbeda dalam jumlah lapisan, ada beberapa kesamaan antara lapisan-lapisan pada kedua model ini. Pada model OSI, ada tujuh lapisan: Application, Presentation, Session, Transport, Network, Data Link, dan Physical. Sedangkan model TCP/IP lebih sederhana dengan empat lapisan: Application, Transport, Internet, dan Network Access. Lapisan Application pada kedua model ini menangani komunikasi aplikasi seperti HTTP, DNS, dan FTP. Transport Layer di kedua model menangani protokol seperti TCP dan UDP yang bertanggung jawab atas pengiriman data yang andal atau tidak. Network Layer di kedua model berfungsi untuk pengalaman dan routing data.



JARINGAN KOMPUTER – TUGAS PENDAHULUAN MODUL 5 UDP
(USER DATAGRAM PROTOCOL)

2. Perhatikan gambar berikut:



Jelaskan apa yang dimaksud gambar tersebut berkaitan UDP!

Jawaban:

gambar itu menunjukkan format header UDP yang terdiri dari empat bidang utama: Source Port (port pengirim), Destination Port (port penerima), Length (panjang total datagram), dan Checksum (pemeriksaan kesalahan). Setelah header ini, data sesungguhnya (payload) akan dikirimkan. UDP bersifat sederhana dan tidak menjamin reliabilitas atau aliran data berurutan seperti TCP, protokol ini lebih cepat dan cocok untuk keperluan real-time (misalnya, streaming atau panggilan suara).

3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan:

- UDP Checksum
- Data Payload
- UDP sender action
- UDP receiver action

Jawaban:

- UDP Checksum

Checksum pada UDP berfungsi sebagai pengecek data. Saat mengirim data, pengirim menghitung dan memasukkan nilai checksum ke dalam header. Di sisi penerima, nilai checksum yang sama akan diverifikasi untuk memastikan data tidak rusak selama perjalanan.

- Data Payload

Ini adalah isi utama dari datagram yang kita kirim, misalnya berupa teks, audio, atau video. Begitu data sampai di ujung penerima. Dan ini bagian yang dibutuhkan oleh aplikasi pengguna.

- UDP Sender Action

Sebelum data dikirim, pengirim akan membuat header UDP yang berisi informasi seperti port asal, port tujuan, ukuran data, dan checksum. Setelah itu, pengirim menempelkan data payload ke header sebelum melewatkannya ke protokol IP untuk dikirim melalui jaringan.

- UDP Receiver Action

Di sisi penerima, ketika datagram tiba, sistem akan memeriksa checksum untuk

JARINGAN KOMPUTER – TUGAS PENDAHULUAN MODUL 5 UDP
(USER DATAGRAM PROTOCOL)

memastikan datanya utuh. Jika tidak ada masalah, data kemudian diteruskan ke aplikasi yang sesuai berdasarkan port tujuan. Tidak ada mekanisme pengiriman ulang atau penataan ulang data di UDP, jadi apa yang diterima langsung diberikan ke aplikasi.

4. Jelaskan dan berikan contohnya pada istilah berikut berkaitan perhitungan biner dan hexadecimal untuk UDP Checksum:

- a. Carry
- b. Propagasi Carry
- c. Splitting
- d. Modular Arithmetic
- e. Truncation

Jawaban:

a. Carry

Carry muncul saat kita menambahkan bilangan biner atau heksadesimal dan hasilnya melebihi kapasitas bit. Misalnya, menambahkan 0xFFFF dengan 0x0001 akan menghasilkan 0x10000, sehingga ada carry 1 di luar 16 bit.

b. Propagasi Carry

Propagasi carry artinya carry yang muncul tidak dibuang, melainkan ditambahkan lagi pada hasil penjumlahan. Pada one's complement checksum di UDP, jika ada carry, kita bungkus kembali ke 16 bit dan tambahkan carry tersebut ke hasil yang dipangkas.

c. Splitting

Splitting berarti memecah data menjadi potongan-potongan 16 bit agar mudah dijumlahkan. Jika data tidak genap 16 bit, biasanya ditambahkan padding (nol) supaya ukurannya pas.

d. Modular Arithmetic

Dalam konteks checksum, kita sering memakai aritmetika mod 2^{16} , yang berarti hasil penjumlahan biner 16 bit dibatasi pada 16 bit terendah. Bagian yang “meluap” (carry) akan dibungkus kembali dan ditambahkan.

e. Truncation

Truncation adalah proses membuang bit-bit ekstra di luar 16-bit yang kita butuhkan. Jika ada carry setelah penjumlahan, hanya 16-bit terendah yang dipakai, lalu carry tersebut ditambahkan kembali tergantung metode checksum yang digunakan.

5. Jelaskan perbedaan dan berikan contoh serta kaitkan dengan perhitungan UDP checksum dari: a. One's Complement b. Two's Complement

Jawaban:

a. One's Complement

One's complement dibuat dengan membalik setiap bit. Sebagai contoh, biner 0101 (desimal 5) dibalik menjadi 1010. Dalam UDP checksum, metode ini digunakan saat menjumlahkan data 16 bit jika terjadi carry yang melampaui 16 bit, carry tersebut dibungkus kembali (wrap around) dan ditambahkan lagi.

b. Two's Complement

Two's complement adalah representasi negatif yang paling umum dipakai di komputer. Prosesnya dengan membalik bit (one's complement), lalu menambahkan 1. Misalnya,

JARINGAN KOMPUTER – TUGAS PENDAHULUAN MODUL 5 UDP
(USER DATAGRAM PROTOCOL)

0101 (5) diubah menjadi 1011 (menggambarkan -5 pada sistem 8 bit). Namun, UDP checksum tidak memakai two's complement, melainkan one's complement, sehingga mekanisme penjumlahan dan penanganan carry-nya berbeda.

Atau secara garis besarnya

Perbedaan Utama One's Complement dan Two's Complement		
Aspek	One's Complement	Two's Complement
Definisi	Membalik semua bit dari bilangan positif	Membalik semua bit dan menambahkan 1
Representasi Nol	Dua representasi: +0 dan -0	Satu Representasi: 0
Penggunaan	Digunakan dalam UDP Checksum	Digunakan dalam operasi aritmatika CPU
End-Around Carry	Diperlukan dalam penjumlahan	tidak diperlukan

B. UDP Checksum

- Praktik UDP Checksum

1. Apakah hasilnya sesuai dengan informasi pada gambar?

Jika hasil perhitungan tidak sesuai dengan yang terlihat di Wireshark, lakukan langkah berikut:

- Klik kanan pada UDP Checksum di Wireshark.
- Pilih Protocol Preferences.
- Centang opsi Validate the UDP checksum if possible.
- Ambil tangkapan layar sebagai bukti validasi checksum UDP.

Berdasarkan perhitungan sebelumnya, nilai UDP Checksum yang dihasilkan ternyata berbeda dengan yang ditampilkan di Wireshark. Setelah dilakukan perhitungan ulang secara sistematis, nilai checksum yang seharusnya didapatkan adalah 0xC169.

2. Mengapa bisa muncul dua kemungkinan, dan mengapa ini hanya terjadi pada protokol DNS?

Perbedaan nilai checksum dapat disebabkan oleh dua hal utama. Pertama, dalam protokol IPv4, UDP checksum bersifat opsional, sehingga meskipun hasil checksum berbeda, paket masih bisa dianggap valid. Kedua, situasi ini lebih sering terjadi pada DNS, karena DNS menggunakan UDP yang dioptimalkan untuk kecepatan, bukan untuk keandalan seperti TCP. Oleh karena itu, perbedaan checksum ini masih dalam batas wajar dalam komunikasi DNS melalui UDP di jaringan IPv4.

3. Hitunglah checksum UDP untuk data di atas!

Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan, nilai UDP Checksum yang diperoleh adalah 0xC169. Proses perhitungan ini melibatkan penjumlahan seluruh bagian terkait dan komplementasi satu untuk mendapatkan hasil akhir yang sesuai.

JARINGAN KOMPUTER – TUGAS PENDAHULUAN MODUL 5 UDP (USER DATAGRAM PROTOCOL)

4. Header UDP Lengkap dengan Checksum yang Telah Dihitung

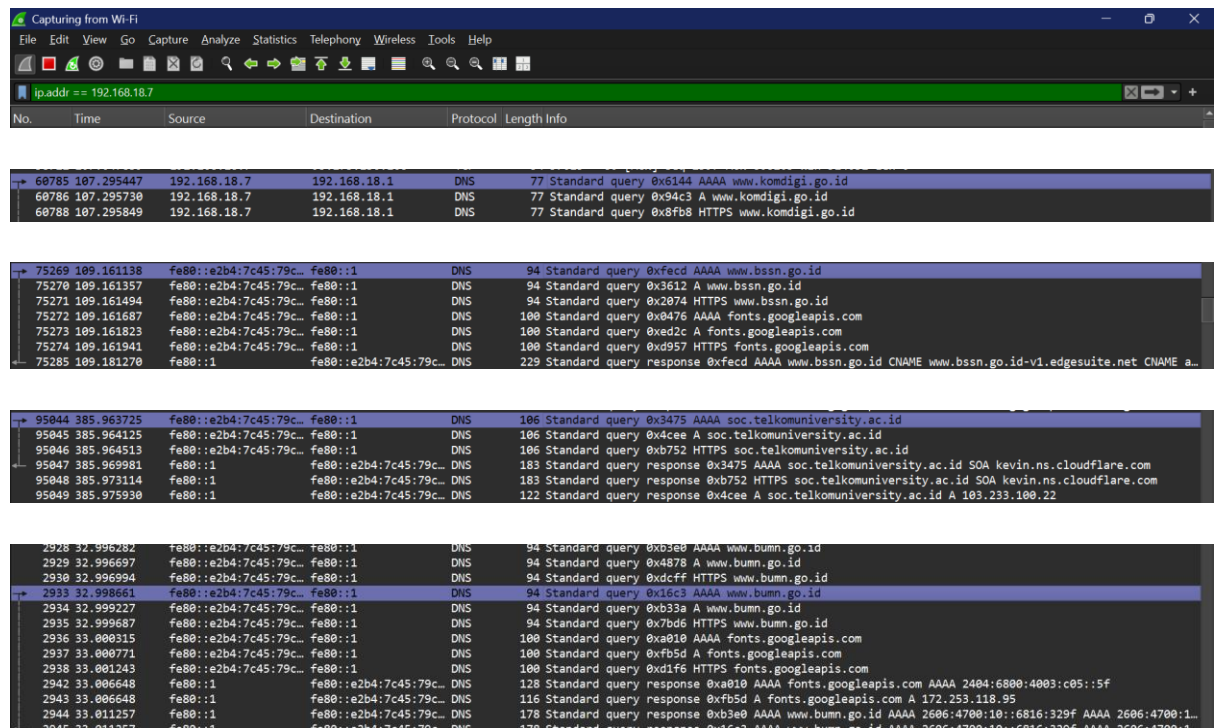
Berikut adalah susunan header UDP setelah memasukkan nilai checksum yang telah dihitung:

- Source Port: 49813 → C295
- Destination Port: 53 → 0035
- UDP Length: 50 bytes → 0032
- UDP Checksum: 45513 → C169

C. Wireshark

berikut langkah langkahnya secara berurutan sesuai gambar

```
Connection-specific DNS Suffix . : 
IPv6 Address. . . . . : 2404:8000:1024:4ada:f02d:67b1:2810:b03c
Temporary IPv6 Address. . . . . : 2404:8000:1024:4ada:85d7:bf05:3335:f3a0
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::e2b4:7c45:79ca:fa6f%3
IPv4 Address. . . . . : 192.168.18.7
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . : fe80::1%3
                             192.168.18.1
```



JARINGAN KOMPUTER – TUGAS PENDAHULUAN MODUL 5 UDP (USER DATAGRAM PROTOCOL)

```
186 4.011847 fe80::1 fe80::e2b4:7c45:79c... DNS 145 Standard query response 0x9d06 HTTPS play.google.com SOA ns1.google.com
191 4.178454 fe80::e2b4:7c45:79c... fe80::1 DNS 97 Standard query 0x8a6c AAAA www.komdigi.go.id
192 4.178970 fe80::e2b4:7c45:79c... fe80::1 DNS 97 Standard query 0x83d6 A www.komdigi.go.id
193 4.179545 fe80::e2b4:7c45:79c... fe80::1 DNS 97 Standard query 0x9cd5 HTTPS www.komdigi.go.id
194 4.180829 fe80::e2b4:7c45:79c... fe80::1 DNS 97 Standard query 0x7438 AAAA www.komdigi.go.id

Frame 191: 97 bytes on wire (776 bits), 97 bytes captured (776 bits) on interface \Device\NPF...
Ethernet II, Src: Intel_f0:7e:6d (9c:fc:e8:f0:7e:6d), Dst: HuaweiTechno_4d:a8:9b (54:f6:6d:4d:a8:9b)
Internet Protocol Version 6, Src: fe80::e2b4:7c45:79ca:fa6f, Dst: fe80::1
User Datagram Protocol, Src Port: 60414, Dst Port: 53
Source Port: 60414
Destination Port: 53
Length: 43
Checksum: 0xd073 [unverified]
[Checksum Status: Unverified]
[Stream index: 10]
[Stream Packet Number: 1]
[Timestamps]
[Time since first frame: 0.00000000 seconds]
[Time since previous frame: 0.00000000 seconds]
UDP payload (35 bytes)
Domain Name System (query)

wireshark-Wi-FiL7KA32.pcapng Packets: 99423 - Displayed: 1008 (1.0%) Profile: Default
```

```
1180 14.833042 fe80::1 fe80::e2b4:7c45:79c... DNS 259 Standard query response 0x2580 AAAA www.linkedin.com CNAME ayo-wcs-ramp.www.linkedin.com CNAME w...
1376 14.830223 fe80::e2b4:7c45:79c... fe80::1 DNS 94 Standard query 0x42e8 AAAA www.bssn.go.id
1377 14.830220 fe80::e2b4:7c45:79c... fe80::1 DNS 94 Standard query 0xbf2e A www.bssn.go.id
1378 14.830706 fe80::e2b4:7c45:79c... fe80::1 DNS 94 Standard query 0x3a6d HTTPS www.bssn.go.id
1381 14.832152 fe80::e2b4:7c45:79c... fe80::1 DNS 94 Standard query 0x6bac AAAA www.bssn.go.id
1382 14.832608 fe80::e2b4:7c45:79c... fe80::1 DNS 94 Standard query 0x75eb A www.bssn.go.id
1383 14.833106 fe80::e2b4:7c45:79c... fe80::1 DNS 94 Standard query 0xb757 HTTPS www.bssn.go.id

Frame 1376: 94 bytes on wire (752 bits), 94 bytes captured (752 bits) on interface \Dev...
Ethernet II, Src: Intel_f0:7e:6d (9c:fc:e8:f0:7e:6d), Dst: HuaweiTechno_4d:a8:9b (54:f6:6d:4d:a8:9b)
Internet Protocol Version 6, Src: fe80::e2b4:7c45:79ca:fa6f, Dst: fe80::1
User Datagram Protocol, Src Port: 57788, Dst Port: 53
Source Port: 57788
Destination Port: 53
Length: 40
Checksum: 0xd070 [unverified]
[Checksum Status: Unverified]
[Stream index: 59]
[Stream Packet Number: 1]
[Timestamps]
[Time since first frame: 0.00000000 seconds]
[Time since previous frame: 0.00000000 seconds]
UDP payload (32 bytes)
Domain Name System (query)
```

```
2928 32.996282 fe80::e2b4:7c45:79c... fe80::1 DNS 94 Standard query 0xb3e0 AAAA www.bumn.go.id
2929 32.996697 fe80::e2b4:7c45:79c... fe80::1 DNS 94 Standard query 0x4878 A www.bumn.go.id
2930 32.996994 fe80::e2b4:7c45:79c... fe80::1 DNS 94 Standard query 0xd0ff HTTPS www.bumn.go.id
2933 32.998661 fe80::e2b4:7c45:79c... fe80::1 DNS 94 Standard query 0x16c3 AAAA www.bumn.go.id
2934 32.999227 fe80::e2b4:7c45:79c... fe80::1 DNS 94 Standard query 0xb33a A www.bumn.go.id
2935 32.999687 fe80::e2b4:7c45:79c... fe80::1 DNS 94 Standard query 0x7bd6 HTTPS www.bumn.go.id

Frame 2928: 94 bytes on wire (752 bits), 94 bytes captured (752 bits) on interface \Dev...
Ethernet II, Src: Intel_f0:7e:6d (9c:fc:e8:f0:7e:6d), Dst: HuaweiTechno_4d:a8:9b (54:f6:6d:4d:a8:9b)
Internet Protocol Version 6, Src: fe80::e2b4:7c45:79ca:fa6f, Dst: fe80::1
User Datagram Protocol, Src Port: 65346, Dst Port: 53
Source Port: 65346
Destination Port: 53
Length: 40
Checksum: 0xd070 [unverified]
[Checksum Status: Unverified]
[Stream index: 112]
[Stream Packet Number: 1]
[Timestamps]
[Time since first frame: 0.00000000 seconds]
[Time since previous frame: 0.00000000 seconds]
UDP payload (32 bytes)
Domain Name System (query)
```

```
48216 45.381320 fe80::e2b4:7c45:79c... fe80::1 DNS 106 Standard query 0xb9a7 A soc.telkomuniversity.ac.id
48217 45.381426 fe80::e2b4:7c45:79c... fe80::1 DNS 106 Standard query 0xd2d6 AAAA soc.telkomuniversity.ac.id
48218 45.390375 fe80::1 fe80::e2b4:7c45:79c... DNS 122 Standard query response 0xb9a7 A soc.telkomuniversity.ac.id A 103.233.100.22
48219 45.390375 fe80::1 fe80::e2b4:7c45:79c... DNS 183 Standard query response 0xd2d6 AAAA soc.telkomuniversity.ac.id SOA kevin.ns.cloudflare.com
48220 45.576693 fe80::e2b4:7c45:79c... fe80::1 DNS 106 Standard query 0x1760 AAAA soc.telkomuniversity.ac.id
48221 45.577377 fe80::e2b4:7c45:79c... fe80::1 DNS 106 Standard query 0x1af0 A soc.telkomuniversity.ac.id
48222 45.577957 fe80::e2b4:7c45:79c... fe80::1 DNS 106 Standard query 0x9845 HTTPS soc.telkomuniversity.ac.id
48223 45.578927 fe80::e2b4:7c45:79c... fe80::1 DNS 106 Standard query 0x5b8 AAAA soc.telkomuniversity.ac.id
48224 45.579401 fe80::e2b4:7c45:79c... fe80::1 DNS 106 Standard query 0x872c A soc.telkomuniversity.ac.id

Frame 48216: 106 bytes on wire (848 bits), 106 bytes captured (848 bits) on interface \I...
Ethernet II, Src: Intel_f0:7e:6d (9c:fc:e8:f0:7e:6d), Dst: HuaweiTechno_4d:a8:9b (54:f6:6d:4d:a8:9b)
Internet Protocol Version 6, Src: fe80::e2b4:7c45:79ca:fa6f, Dst: fe80::1
User Datagram Protocol, Src Port: 62022, Dst Port: 53
Source Port: 62022
Destination Port: 53
Length: 52
Checksum: 0xd07c [unverified]
[Checksum Status: Unverified]
[Stream index: 56]
[Stream Packet Number: 3]
[Timestamps]
[Time since first frame: 33.744247000 seconds]
[Time since previous frame: 33.735994000 seconds]
UDP payload (44 bytes)
Domain Name System (query)
```

JARINGAN KOMPUTER – TUGAS PENDAHULUAN MODUL 5 UDP (USER DATAGRAM PROTOCOL)

Teori

1. Bagaimana peran protokol UDP dalam komunikasi DNS saat mengunjungi website seperti <https://www.komdigi.go.id/> atau <https://www.bssn.go.id/> ?
Mengapa DNS lebih sering menggunakan UDP dibandingkan TCP?

Jawaban:

Saat mengunjungi [komdigi.go.id](https://www.komdigi.go.id/) atau [bssn.go.id](https://www.bssn.go.id/), komputer menggunakan DNS via UDP untuk menerjemahkan domain ke alamat IP. Karena UDP lebih cepat dan ringan seperti TCP sehingga UDP lebih efisien. Jika respons terlalu besar atau butuh keandalan lebih tinggi, DNS akan beralih ke TCP.

2. Bagaimana proses pengiriman data (UDP sender actions) terlihat pada Wireshark saat mengunjungi salah satu website dalam aktivitas di atas? Apa informasi penting yang dapat diambil dari header UDP pada paket tersebut?

Jawaban:

Saat kita membuka sebuah website, perangkat kita mengirim permintaan DNS menggunakan UDP tanpa perlu membuat koneksi terlebih dahulu. Jika server DNS tidak merespons dalam waktu tertentu, perangkat akan mencoba mengirim ulang permintaan. Di Wireshark, kita bisa melihat proses ini dengan informasi seperti IP pengirim dan penerima, protokol UDP, alamat server DNS, ukuran data yang dikirim, serta jenis query DNS. Pada header UDP, ada beberapa hal penting: Source Port (port asal dari perangkat kita), Destination Port, Length (ukuran total paket), dan Checksum (untuk memastikan data tidak rusak saat dikirim).

3. Bagaimana proses penerimaan data (UDP receiver actions) terlihat pada Wireshark saat komputer Anda menerima respons dari server setelah mengunjungi salah satu website? Apa saja elemen-elemen yang dapat diamati dari paket UDP yang diterima?

Jawaban:

Saat komputer menerima respons DNS, prosesnya bisa dilihat di Wireshark sebagai paket UDP masuk dari server DNS. Pertama, komputer akan mengecek checksum untuk memastikan data tidak rusak, lalu mengambil informasi dari payload, seperti alamat IP yang dibutuhkan untuk mengakses website. Di Wireshark, kita bisa melihat detail penting seperti IP server, port asal dan tujuan, ukuran paket, jenis respons DNS (misalnya "Response A" untuk alamat IPv4), serta checksum yang memastikan data sampai dengan benar. Semua ini membantu memastikan koneksi ke website berjalan lancar.

4. Dari hasil capture Wireshark untuk website-website yang dikunjungi, apakah ada paket UDP lain selain DNS yang terkait dengan aktivitas browsing? Jika ada, identifikasi protokol atau layanan apa yang menggunakan UDP tersebut dan jelaskan fungsinya dalam komunikasi jaringan!

JARINGAN KOMPUTER – TUGAS PENDAHULUAN MODUL 5 UDP (USER DATAGRAM PROTOCOL)

Jawaban:

QUIC (Quick UDP Internet Connections)

Dengan fungsi QUIC adalah protokol transport yang dikembangkan oleh Google, dirancang untuk meningkatkan kecepatan dan keamanan komunikasi web. QUIC menggunakan UDP sebagai lapisan transportnya, QUIC Menggabungkan fitur-fitur seperti enkripsi (menggunakan TLS 1.3), multiplexing dan koreksi kesalahan, sehingga mengurangi latensi dan meningkatkan kecepatan browsing, dan QUIC sering digunakan oleh layanan seperti Google dengan contoh seperti browser buatan google yaitu chrome.

5. Berdasarkan aktivitas di atas, bagaimana cara Anda memastikan bahwa paket UDP yang ditangkap oleh Wireshark berasal dari proses DNS? Apa ciri-ciri khas yang membedakan paket DNS dengan protokol lain yang juga menggunakan UDP

Untuk memastikan paket UDP yang ditangkap di Wireshark berasal dari DNS, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Intinya melihat port tujuan—jika portnya 53, hampir pasti itu adalah paket DNS. Kita juga bisa menggunakan filter "dns" di Wireshark supaya hanya paket DNS yang muncul, jadi lebih gampang dianalisis. Selain itu, paket DNS punya struktur khas, seperti Transaction ID, Flags, Questions, dan Answer RRs, yang membedakannya dari protokol UDP lainnya. Dengan mengenali tanda-tanda ini, kita bisa memastikan bahwa paket yang kita lihat memang bagian dari proses DNS.